

Предложение.

При $r(\xi; \varphi) = \sqrt{\xi^2 + \varphi^2} \rightarrow 0$ имеем $\xi\varphi = O(r^2)$. В частности

$$\frac{\xi\varphi}{r^{1+\varepsilon}} = \frac{\gamma(r)r^2}{r^{1+\varepsilon}} \rightarrow 0 \text{ для всех } \varepsilon \in (0; 1).$$

Действительно, $0 \leq (|\xi| - |\varphi|)^2$ и $|\xi\varphi| \leq \frac{1}{2}(\xi^2 + \varphi^2) \leq \frac{1}{2}(r^2 + r^2) = r^2$, что показывает $\xi\varphi = O(r^2)$.

$$\begin{cases} P(x; y) = \ln(1 - y + y^2) \\ Q(x; y) = 3 - \sqrt{x^2 + 8y} \end{cases}; \begin{cases} y^2 - y = 0 \\ x^2 = 9 - 8y \end{cases}.$$

Итак, получаем 4 особые точки: $A_1(-3; 0)$, $A_2(-1; 1)$, $A_3(1; 1)$, $A_4(3; 0)$.

Для оптимизации процесса разложим каждую функцию заранее. Далее будут применены замены вида $\begin{cases} x = \xi_i + x_i \\ y = \varphi_i + y_i \end{cases}$, где $A_i(x_i; y_i)$, $1 \leq i \leq 4$. Предположим, что $\xi_i \rightarrow 0$ и

$\varphi_i \rightarrow 0$. Тогда $y^2 - y \rightarrow 0$ и $x^2 + 8y \rightarrow 9$, $O((x - x_i)^k) = O(\xi_i^k) = O((O(r_i))^k) = O(r_i^k)$ для натуральных k , и аналогично для $y - y_i$ и φ_i .

$$\begin{aligned} \bullet \ln(1 - y + y^2) &= -y + y^2 + O((-y + y^2)^2) = -y + y^2 + O(r_i^2) =, \\ &= -\varphi_i - y_i + \varphi_i^2 + 2\varphi_i y_i + y_i^2 + O(r_i^2) = \\ &= (y_i^2 - y_i) + (2y_i - 1)\varphi_i + O(r_i^2) = \\ &= (2y_i - 1)\varphi_i + O(r_i^2), \end{aligned}$$

так как $y_i^2 - y_i = 0$;

$$\begin{aligned} \bullet 3 - \sqrt{x^2 + 8y} &= 3 - 3\sqrt{1 + \left(\frac{1}{9}(x^2 + 8y) - 1\right)} = \\ &= -3\left(1 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{9}(x^2 + 8y) - 1\right) + O(r_i^2)\right) + 3 = \\ &= -\frac{1}{6}(x^2 + 8y) + \frac{3}{2} + O(r_i^2) = \\ &= -\frac{1}{6}(x_i^2 + 2\xi_i x_i + \xi_i^2 + 8\varphi_i + 8y_i) + \frac{3}{2} + O(r_i^2) = \\ &= -\frac{1}{6}((x_i^2 + 8y_i) + 2\xi_i x_i + 8\varphi_i) + \frac{3}{2} + O(r_i^2) = \\ &= -\frac{1}{3}x_i \xi_i - \frac{4}{3}\varphi_i + O(r_i^2), \text{ поскольку } x_i^2 + 8y_i = 9. \end{aligned}$$

Итак, после всякой замены $\begin{cases} x = \xi_i + x_i \\ y = \varphi_i + y_i \end{cases}$ имеем $\begin{cases} \dot{\xi}(t) = (2y_i - 1)\varphi_i + O(r_i^2) \\ \dot{\varphi}(t) = -\frac{1}{3}x_i\xi_i - \frac{4}{3}\varphi_i + O(r_i^2) \end{cases}$.

$$1) \begin{cases} x_1 = -3 \\ y_1 = 0 \end{cases}; \begin{cases} x = \xi - 3 \\ y = \varphi \end{cases} \cdot \begin{cases} \dot{\xi} = -\varphi + O(r^2) \\ \dot{\varphi} = \xi - \frac{4}{3}\varphi + O(r^2) \end{cases}.$$

$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -\frac{4}{3} \end{pmatrix} \cdot \lambda^2 - \frac{4}{3}\lambda + 1 = 0$, то есть $\lambda_{1,2} = \frac{-2 \mp \sqrt{5}i}{3}$, а особая точка $A_1(-3; 0)$ – «фокус», причём устойчивый.

Система до линеаризации выглядит, как $\begin{cases} \dot{\xi} = \ln(1 + \varphi^2 - \varphi) \\ \dot{\varphi} = 3 - \sqrt{\xi^2 - 6\xi + 8\varphi + 9} \end{cases}$, а в частности

$\dot{\xi}\left(\frac{1}{4}; 0\right) = 0$ и $\dot{\varphi}\left(\frac{1}{4}; 0\right) = \frac{1}{4}$, то есть направления закручивания – против часовой.

$$2) \begin{cases} x_2 = -1 \\ y_2 = 1 \end{cases}; \begin{cases} x = \xi - 1 \\ y = \varphi + 1 \end{cases} \cdot \begin{cases} \dot{\xi} = \varphi + O(r^2) \\ \dot{\varphi} = \frac{1}{3}\xi - \frac{4}{3}\varphi + O(r^2) \end{cases}.$$

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & -\frac{4}{3} \end{pmatrix} \cdot \lambda^2 + \frac{4}{3}\lambda - \frac{1}{3} = 0$. $\lambda_{1,2} = \frac{-2 \mp \sqrt{7}}{3}$, особая точка $A_2(-1; 1)$ – «седло».

$v_1 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 + \sqrt{7} \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 - \sqrt{7} \end{pmatrix}$, а $\varphi = \frac{-2 - \sqrt{7}}{3}\xi$ и $\varphi = \frac{-2 + \sqrt{7}}{3}\xi$ – сепаратрисы.

$$3) \begin{cases} x_3 = 1 \\ y_3 = 1 \end{cases}; \begin{cases} x = \xi + 1 \\ y = \varphi + 1 \end{cases} \cdot \begin{cases} \dot{\xi} = \varphi + O(r^2) \\ \dot{\varphi} = -\frac{1}{3}\xi - \frac{4}{3}\varphi + O(r^2) \end{cases}.$$

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{4}{3} \end{pmatrix} \cdot \lambda^2 + \frac{4}{3}\lambda + \frac{1}{3} = 0$. $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -\frac{1}{3}$, особая точка $A_3(1; 1)$ – «узел»,

причём устойчивый.

$$A - \lambda_1 E = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$A - \lambda_2 E = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 1 \\ -\frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Следовательно, $\varphi = -\xi$ – трансверсаль, $\varphi = -\frac{1}{3}\xi$ – касательная.

$$4) \begin{cases} x_4 = 3 \\ y_4 = 0 \end{cases}; \begin{cases} x = \xi + 3 \\ y = \varphi \end{cases} \cdot \begin{cases} \dot{\xi} = -\varphi + O(r^2) \\ \dot{\varphi} = -\xi - \frac{4}{3}\varphi + O(r^2) \end{cases}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -\frac{4}{3} \end{pmatrix}. \lambda^2 + \frac{4}{3}\lambda - 1 = 0. \lambda_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{13}}{3}, \text{ особая точка } A_4(3; 0) - \text{«седло»}.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 + \sqrt{13} \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 - \sqrt{13} \end{pmatrix}. \varphi = \frac{\sqrt{13} + 2}{3} \xi \text{ и } \varphi = \frac{\sqrt{13} - 2}{3} \xi - \text{сепаратрисы}.$$